文章编号:1003 - 6946(2025)05 - 0373 - 05

2024 年英国皇家妇产科学院《妊娠期及产褥期脓毒症的识别与管理指南》解读

陈少琪,赵 茵
(华中科技大学同济医学院附属协和医院妇产科,湖北 武汉 430022)

中图分类号:R714.25 文献标志码:B

妊娠期间及产后的脓毒症是全球孕产妇死亡的重要原因之一,占所有孕产妇死亡的 11%[1]。在英国,2019 ~ 2021 年期间,脓毒症造成的孕产妇死亡率为 10%[2]。在美国,脓毒症占孕产妇死亡原因的 12.7%[3]。孕产妇脓毒症也是转入重症监护室(ICU)的主要原因之一。在中国,转入 ICU 的患者中,产科患者占 12.6%,这部分产科患者中 5.3% 为脓毒症[4]。孕产妇脓毒症为继产后出血和妊娠期高血压疾病之后第 3 位常见的孕产妇死亡原因。

2024 年英国皇家妇产科学院(RCOG)继 2012 年发布《妊娠期及产褥期脓毒症的识别与管理》第 1 版后,综合英国流行病学及临床研究,时隔 12 年再次更新。本文在结合 2017 年澳大利亚与新西兰产科医学学会(SOMANZ)指南[5]、2023 年美国母胎医学会(SMFM)指南[6]、2021 年拯救脓毒症运动指南(SSC)[7]等多方文献基础上,对此 2024 年 RCOG《妊娠期及产褥期脓毒症的识别与管理指南》[8]进行解读。

1 孕产妇脓毒症及其相关定义

1.1 定义 2017 年,世界卫生组织(WHO)将孕产妇脓毒症定义为:一种威胁生命的疾病,为妊娠、分娩、流产后或产后期间感染引起的器官功能障碍[9]。这一定义与非孕产妇的更广泛的人群使用的定义相一致,自 2017 年使用至今。

器官功能障碍的定义:国际共识建议,序贯器官衰竭评估(SOFA)评分 2 分以上,相关参数包括氧合指数(PaO_2/FiO_2)、血小板计数、胆红素、平均动脉压(MAP)、神经意识、肌酐、24 h 尿量等。

脓毒症休克定义:脓毒症情况下持续低血压需要血管升压药来维持 MAP 65 mmHg 以上,伴随在足量容量复苏以后,血清乳酸值(静脉或动脉)持续超过 2 mmol/L[10]。

1.2 孕产妇脓毒症的高危因素 妊娠本身即可成为脓毒症的危险因素,所有女性妊娠期及产后均有患脓毒症的风险。[证据级别 4;强度 GPP]

孕产妇脓毒症的高危因素分为母体因素和产科因素。母体因素包括:肥胖、妊娠期糖尿病、缺铁性贫血、年龄 >35 岁、免疫受损/免疫抑制药物、少数民族妇女、肾脏/心脏/肝脏疾病、盆腔感染、A 族溶血性链球菌(GAS)接触史、静脉注射毒品等;产科因素包括:长时间胎膜早破、剖宫产、阴道裂伤、宫腔内妊娠物残留、羊水穿刺或其他侵入性操作、多胎妊娠、子宫颈环扎术等。

1.3 引起孕产妇脓毒症的常见微生物 大肠杆菌和 GAS 是孕产妇脓毒症发病和死亡的重要原因[11,12]。2019 ~ 2021 年期间,英国 6 例孕妇(占脓毒症死亡的 7.6%)死于 GAS[2]。

妊娠相关 B 族链球菌(GBS)脓毒症发病率较 GAS 高,但 2019 ~ 2021 年无 GBS 相关孕产妇死亡的报道[13,14]。[证据级别 3]

其他常见微生物还包括厌氧菌、金黄色葡萄球菌、革兰阴性菌等。在孕产妇脓毒症病例中,还有 15% 为混合感染。近年,随着细菌耐药性的增加,产广谱 β-内酰胺酶(ESBL)的革兰阴性细菌[15],以及产碳青霉烯酶的肠杆菌科(CPE)在全球范围内都在增加。[证据级别 3]

以往脓毒症的常见微生物多为细菌,而近年来由病毒感染导致的脓毒症比例也在增加,如流感病毒、单纯性疱疹病毒、2019 冠状病毒(COVID-19)等。真菌导致的孕产妇脓毒症非常罕见。

1.4 生殖道外导致脓毒症的原因及鉴别 持续的剧烈腹痛和压痛是生殖道脓毒症的典型症状。而除生殖道外,其他系统的感染也可能导致孕产妇脓毒症的发生,这需要全面排查各系统的临床症状。咳嗽带痰、胸痛等可能是肺炎。急性腹痛伴腹泻和呕吐需排查消化系统疾病如胰腺炎、胃肠炎、阑尾炎、肠穿孔等。乳腺炎可能导致乳房脓肿、坏死性筋膜炎、中毒性休克综合征等。排尿困难、腰疼、血尿、急性尿潴留

基金项目:国家自然科学基金面上项目(编号:82171678)
通讯作者:赵 茵,E-mail:zhaoyin@hust.edu.cn

应怀疑尿路感染、肾盂肾炎、隐性生殖器疱疹等。椎管内麻醉相关感染可能导致脑膜炎、脊髓脓肿，患者可能有头痛、畏光、背部疼痛、下肢神经压迫症状等，如果不及时解除神经压迫，可能会造成永久性脊髓或马尾损伤。

非感染性疾病也可以出现脓毒症的相似症状，如子痫前期或其他罕见疾病（如血栓性血小板减少性紫癜、噬血细胞性淋巴组织细胞增多症）等，需仔细辨别。［证据级别 4］

2 妊娠期及产褥期脓毒症的早期识别

2.1 孕产妇脓毒症的评估工具 采用产科改良快速序贯器官衰竭评估（omqSOFA），只需评估 3 项直观生理指标，即呼吸频率、收缩压及精神状态，每项指标存在阳性发现则记 1 分，若总分≥2 分则需对患者病情做进一步识别与评价，但其假阳性率较高。其他评估工具包括：改良的早期产科预警系统（MEOWS）、产科脓毒症评分（S. O. S）、SOFA、快速序贯器官衰竭评估（qSOFA）、加利福尼亚母婴质量护理协作组织（CMQCC）“两步法”等。

2007 年英国针对孕产妇提出使用改良的 MEOWS，评价指标包括体温、收缩压、心率、呼吸频率、血氧饱和度、白细胞、未成熟中性粒细胞、血清乳酸，对患者整体病情反映更加全面。此指南在综合患者既往史、临床症状、生命体征、辅助检查等信息的基础上，提出适应包括基层医生在内的医务工作人员的早期筛查工具，见图 1。

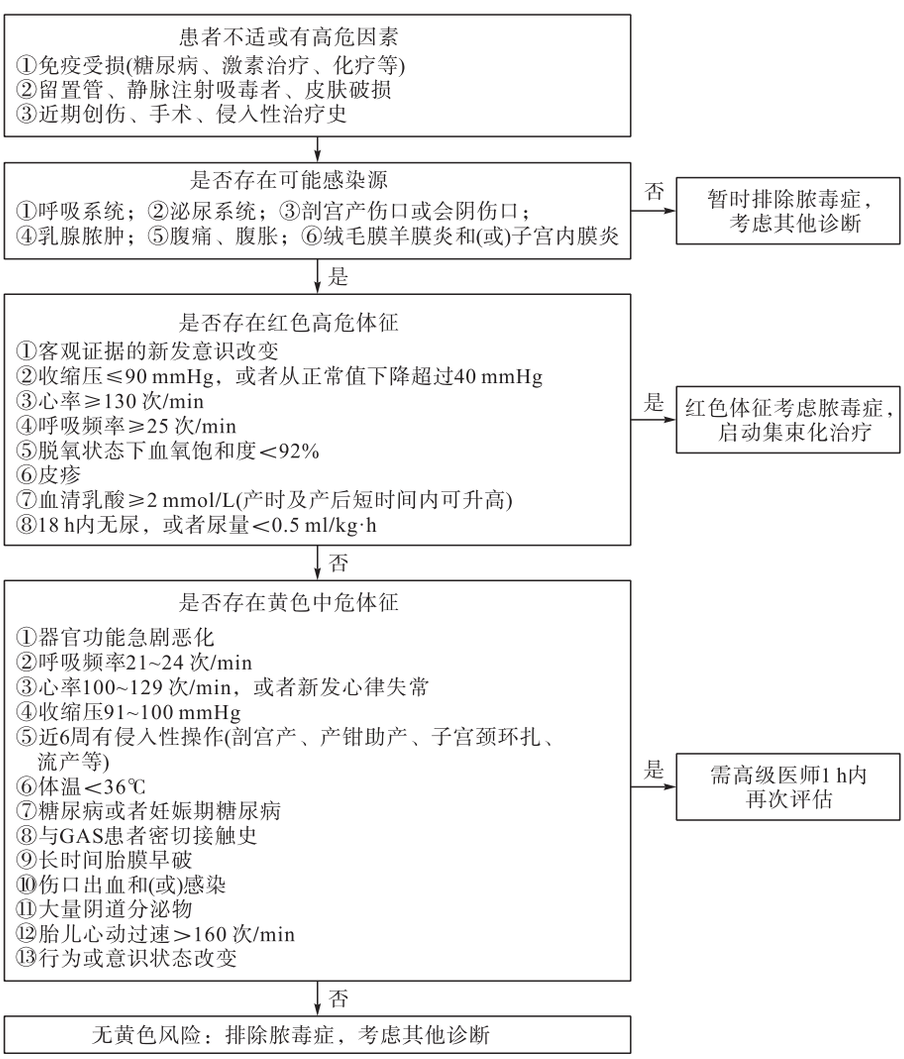


图 1 孕产妇脓毒症风险分层工具

由图 1 可见，对脓毒症红色高危体征的孕产妇，若为住院患者立即启动集束化治疗，或在社区医院应立即转运至上级医院；脓毒症黄色中危体征者，住院患者需高级临床医师 1 h 内重新评估，社区医院患者需立即重新评估。

2.2 孕产妇脓毒症的常见临床症状 ①发热：是脓毒症常见的症状之一，但并不一定所有患者都有发热的临床表现，发热也不一定与脓毒症的严重程度有关。孕产妇脓毒症也可以表现为体温过低。②腹痛：持续的剧烈腹痛和压痛是生殖道脓毒症的典型症状。

与临床症状不相称的剧烈疼痛提示坏死性筋膜炎(NF)[16]。③恶心、呕吐和腹泻:提示中毒性休克综合征,常由葡萄球菌或链球菌外毒素引起[17]。④皮肤损伤:水样阴道分泌物伴皮肤水泡改变可能是溶血性链球菌感染。“晒伤”型皮疹和结膜充血提示由金黄色葡萄球菌引起的早期中毒性休克症状,近一半链球菌引起的中毒性休克也可出现皮疹[18]。⑤其他:围产期感染单纯性疱疹病毒可表现为脑炎,或罕见的发热性肝炎。单纯性疱疹病毒所致肝炎占所有急性肝炎的2% ~4%[19]。[证据级别4]

除生殖道外,人体各器官系统均可能发生感染导致孕产妇脓毒症的发生,因此除上述症状外,应仔细排查临床症状以甄别可能的感染病灶。

2.3 辅助检查 对怀疑脓毒症的孕产妇,应尽快确认感染部位和原因,及时评估器官功能和组织灌注情况。常见检测包括影像学检查、微生物培养、抗原检测以及多重酶链式反应(PCR)病原体检测等。脓毒症常见的实验室检查结果包括白细胞增多或减少、未成熟粒细胞超过10%、高血糖以及肌酐和乳酸水平升高等。

微生物采样必要时需重复采集以明确致病微生物。在英国产科监测系统中,只有64%的脓毒症孕产妇可通过临床实验室检测发现致病微生物,而临床医生也只能确定74%脓毒症孕产妇的感染源。在16%脓毒症孕产妇中,既没有发现致病微生物,也没发现感染源。详细的病史有助于脓毒症感染源的确定,比如食用未经高温消毒的奶制品或腌制的肉类、接触动物等有感染人畜共患传染病的风险;对最近有出国旅行史的患者,应怀疑疟疾、出血热病毒及其他高危病毒感染。

2.4 多学科会诊(MDT) 当怀疑脓毒症并对最初的治疗没有反应时,应在高层紧急寻求多学科专家建议,尽早咨询感染专科医生,以优化微生物学诊断调查和适当使用抗微生物药物。在严重或迅速恶化的脓毒症病例中,如果妇产病房不具备重症监护设施和技能,则应紧急转诊到ICU。转至ICU的指征包括:①心血管系统:在充足的液体复苏后,仍持续存在的低血压(收缩压 < 90 mmHg)或血清乳酸升高(> 4 mmol/L),提示需要血管加压剂和(或)强心药物支持;②呼吸系统:肺水肿、需要机械通气或需要气道保护;③肾脏系统:需肾脏替代治疗(如血液透析、腹膜透析等);④神经系统:意识水平下降;⑤其他:多器官功能衰竭、无法纠正的酸中毒或低体温。

3 孕产妇脓毒症的治疗

3.1 孕产妇的治疗

3.1.1 控制感染

3.1.1.1 抗菌药物的使用 早期给予抗生素是脓毒症最重要的治疗措施。推荐在脓毒症识别后1 h内经验性使用广谱抗生素[10,20][证据级别2-]。在对82例分娩住院期间产妇脓毒症的回顾性分析中,在识别后1 h内接受了抗生素治疗的死亡率为8.3%,而1 h以后才接受抗生素治疗的患者死亡率则上升至20%[6]。

抗生素用药早期应覆盖厌氧、需氧的革兰阳性及阴性菌,并尽量考虑耐药菌的可能。在细菌敏感性未知时,哌拉西林/他唑巴坦钠或美罗培南(用于革兰阴性菌)+克林霉素(用于革兰阳性菌和厌氧菌)既考虑到母胎安全,又最大程度覆盖可能的病原微生物。

早期的经验性抗生素用药还应考虑不同地区的流行病学特征。经验性抗生素使用一般不超过3 ~ 5 d,使用48 ~72 h后需重新评估临床表现和实验室指标,一旦获得病原学培养结果,就应缩小并集中抗生素覆盖范围。

由于单纯性疱疹病毒感染可缺乏典型临床表现,而难以与细菌性脓毒症相鉴别,因此一线抗生素治疗方案失败时,应考虑二线治疗方案中增加静脉滴注阿昔洛韦。病毒性脓毒症正越来越受到关注与重视[21]。

3.1.1.2 外科手术治疗 即使进行了适当的抗菌治疗,有些感染仍需要进行感染源控制。常见的感染源控制包括切除受感染的器官(如阑尾切除术)、移除受感染的血管内装置、手术引流脓肿等。对怀疑有宫腔感染的孕妇,需尽快分娩结束妊娠。怀疑有感染的宫腔残留的产妇,应给予抗生素,并应及时手术取出感染的宫腔妊娠组织。[证据级别4]

3.1.2 液体疗法 对于低血压或乳酸升高超过4 mmol/L的患者,应给予晶体液早期液体复苏,首先给予500 ml液体补液,根据反应,可能需要进一步的液体复苏,但如果需要的液体量超过2 L而低血压没有改善,则应转至ICU。初始静脉液体复苏建议使用平衡盐晶体溶液,而不是胶体。

补液过程应对患者神志、毛细血管再灌注时间、血压、尿量等动态检测,并结合血清乳酸值等评估液体复苏效果。对于子痫前期或子痫的孕产妇,因为有较高的肺水肿风险,补液过程应在ICU指导下进行个体化护理。[证据级别4]

3.1.3 血管加压药物 对于已进行了初始补液但仍出现或持续性低血压的患者,应用血管加压药维持MAP≥65 mmHg。早期用药目标包括控制心脏前负荷、后负荷、心肌收缩,以达到系统供氧和心肌收缩之间的平衡。建议去甲肾上腺素作为一线血管加压药。其他治疗顽固性休克的合理二线药物可考虑抗利尿激素。在维持足够的容量和动脉血压,仍存在心肌功

能不全且持续低灌注时,可协同使用多巴酚丁胺或肾上腺素。

3.1.4 糖皮质激素 SMFM 指南建议对持续需要血管升压治疗的孕妇或产后脓毒症休克患者使用糖皮质激素治疗,典型方案是氢化可的松 200 mg/d,持续 7 d。此版 RCOG 指南没有涉及糖皮质激素的治疗。有荟萃分析显示,糖皮质激素在降低死亡率方面得出了相互矛盾的结论,但一致表明可以减少休克持续时间、机械通气时间和 ICU 住院时间。

3.1.5 血栓预防 孕产妇本是静脉血栓的高危人群,全身感染亦是静脉血栓栓塞的重要危险因素,应该根据目前的指南重新评估脓毒症孕产妇正确的血栓预防方案。

3.1.6 其他治疗

3.1.6.1 降温治疗 临产时发热可通过支持性措施加以控制,如增加液体摄入量、服用非甾体类抗炎药、用温和海绵擦拭和降低环境温度。[证据级别 3]

3.1.6.2 控制血糖 SMFM 指南推荐:危重妊娠合并脓毒症患者血糖水平 >10 mmol/L(180 mg/dl)时,进行胰岛素治疗。此版 RCOG 指南未予提及。

3.1.6.3 静脉注射免疫球蛋白(IVIG) RCOG 推荐:当其他措施失败时,应考虑将静脉注射 IVIG 作为革兰阳性坏死性感染和中毒性休克治疗的一部分。使用应限于病情最严重的妇女。使用 IVIG 的主要禁忌证是先天性免疫球蛋白缺陷的孕妇。在 SOMANZ 指南中亦推荐对 GAS 感染的脓毒症孕产妇应用 IVIG,但在用药时间上各个试验中心之间差异很大,因此很难对已公布的数据进行有意义的解释。[证据级别 3]

此外,采用脓毒症 1 h 集束化治疗可以提高脓毒症高风险妇女紧急治疗的依从性。集束化治疗方案包括:①立即检测血乳酸水平,如果血乳酸 >2 mmol/L,需要动态监测;②在使用抗生素之前进行微生物培养(包括血培养)(但不要延迟使用抗生素);③怀疑脓毒症 1 h 以内使用广谱抗生素;④低血压或乳酸水平 ≥4 mmol/L 时,开始快速给药 30 ml/kg 晶体;⑤如果在液体复苏期间或之后出现低血压,应用血管加压药维持 MAP≥65 mmHg。

3.2 胎儿监测及终止妊娠 孕妇脓毒症对胎儿健康的影响包括胎儿感染的直接影响、母体疾病/休克的影响和孕妇治疗的影响。宫内感染会增加新生儿脑病和脑瘫的风险。[证据级别 2 +]

对于妊娠期脓毒症,液体复苏可以稳定患者血流动力学,改善子宫-胎盘灌注和胎儿状况;抗生素治疗可以有效控制感染源。因此,不建议作为立即终止妊娠的单一指征。若明确存在宫内感染,则应立即终止妊娠。终止妊娠的决策应个体化,根据母体情况、胎龄及胎儿状况综合考虑,由产科、新生儿科、麻醉科和重症医学科等多学科合作确定终止妊娠的时机和方式。[证据级别 4]

3.3 新生儿的治疗 对于在分娩过程中或分娩前后 24 h 内因侵入性细菌感染而接受静脉抗生素治疗的孕产妇,建议对可能的新生儿感染的危险因素和临床指标进行仔细评估,以指导包括抗生素治疗在内的调查和管理。[证据级别 4]

产时应对有发热或脓毒症迹象的孕妇提供抗生素预防 GBS。对于任何可能存在早期新生儿感染的危险因素或临床指标的婴儿,应按照英国国家临床优化研究院(NICE)指南[NG195]《新生儿感染:使用抗生素预防和治疗》[22]进行护理。

GAS 和金黄色葡萄球菌可在分娩和哺乳喂养期间传播给婴儿,导致严重感染。GAS 是婴儿具有最高脓毒症风险的细菌,因此对 GAS 感染孕产妇的婴儿应常规进行抗菌预防。[证据级别 4]

3.4 产后护理及 GAS 预防 产褥期应注意产妇体温、恶露性状、有无下腹痛、切口愈合(剖宫产切口或会阴切口)等情况,并需及时排空乳汁预防乳腺炎的发生。

GAS 是导致孕产妇脓毒症死亡的主要病原体之一,一旦发现应积极治疗并依据当地指南进行隔离防护。其对密切接触人员也具有强感染性及致病性,因此有过与 GAS 接触的所有人员,包括医务人员,家庭成员均应积极抗生素预防。

4 孕产妇脓毒症预防

脓毒症的预防需要医疗保健管理人员、医务人员、孕产妇本人等多方面的努力。

由于黑人、亚洲和少数民族背景的女性患脓毒症的风险更高,医疗保健管理者需采取措施,保证不同背景女性接受良好医疗保障与服务的平等性,改善孕产妇和婴儿的结局。[证据级别 2 -]

对临床工作人员而言,除了加强自身对疾病的专业认识外,还应加强对孕产妇相关宣教,提高孕产妇健康意识,告知其脓毒症相关症状及体征,帮助他们及早发现并及时获得治疗。

随着病毒性脓毒症发病率的增多,及时接种流感和新冠疫苗也可一定程度上预防孕产妇脓毒症的发生。

5 总 结

目前对妊娠期及产褥期脓毒症的早期识别与诊断标准尚不统一,治疗效果及临床预后也缺乏预测手段。未来需要开发妊娠期特异性诊断标准和孕产妇

脓毒症的实用筛查工具，也需要更多科技手段，包括基于蛋白质和基于转录组学检测工具预测脓毒症的风险，以及开发与脓毒症相关不良预后的生物标志物等。

参 考 文 献

[1] Say L, Chou D, Gemmill A, et al. Global causes of maternal death: a WHO systematic analysis[J]. Lancet Glob Health, 2014, 2(6): e323 - e333.

[2] Knight M, Bunch K, Felker A, et al. Saving lives improving mothers' care-lessons learned to inform maternity care from the uk and ireland confidential enquiries into maternal deaths and morbidity 2019 - 21 [R/OL]. MBRRACE-CK: Maternal, Newborn and Infant Clinical Outcome, [2023 - 10]. https://www.npeu.ox.ac.uk/assets/downloads/mbrrace-uk/reports/maternal-report-2023/MBRRACE-UK_Maternal_Compiled_Report_2023.pdf.

[3] Creanga AA, Syverson C, Seed K, et al. Pregnancy-related mortality in the United States, 2011 - 2013[J]. Obstet Gynecol, 2017, 130(2): 366 - 373.

[4] Liu YQ, Guo LT, Shang CM, et al. The ICU is becoming a main battlefield for severe maternal rescue in China: an 8-year single-center clinical experience[J]. Crit Care Med, 2017, 45(11): e1106 - e1110.

[5] Bowyer L, Robinson HL, Barrett H, et al. Somanz guidelines for the investigation and management sepsis in pregnancy[J]. Aust N Z J Obstet Gynaecol, 2017, 57(5): 540 - 551.

[6] Shields AD, Plante LA, Pacheco LD, et al. Society for maternal-fetal medicine consult series #67: maternal sepsis[J]. Am J Obstet Gynecol, 2023, 229(3): B2 - B19.

[7] Evans L, Rhodes A, Alhazzani W, et al. Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock 2021 [J]. Intensive Care Med, 2021, 47(11): 1181 - 1247.

[8] Lissauer D, Morgan M, Banerjee A, et al. Identification and management of maternal sepsis during and following pregnancy: green-top guideline No. 64. [J]. BJOG, 2025, 132(4): e61 - e85.

[9] World Health Organization. Statement on maternal sepsis[EB/OL]. [2017]. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-RHR - 17.02.

[10] Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, et al. The third international consensus definitions for sepsis and septic shock (sepsis-3)[J]. JAMA, 2016, 315(8): 801 - 810.

[11] Deutscher M, Lewis M, Zell ER, et al. Incidence and severity of invasive streptococcus pneumoniae, group A streptococcus, and group B streptococcus infections among pregnant and postpartum women[J]. Clin Infect Dis, 2011, 53(2): 114 - 123.

[12] Leonard A, Wright A, Saavedra-Campos M, et al. Severe group A streptococcal infections in mothers and their newborns in London and the South East, 2010 - 2016: assessment of risk and audit of public health management[J]. BJOG, 2019, 126(1): 44 - 53.

[13] Knowles SJ, O'Sullivan NP, Meenan AM, et al. Maternal sepsis incidence, aetiology and outcome for mother and fetus: a prospective study [J]. BJOG, 2015, 122(5): 663 - 671.

[14] O'Connor C, Meehan M, Cunney R, et al. Unexpected increase in invasive maternal Group B streptococcus bacteraemia in a maternity hospital in Dublin, Ireland (may to september 2017) associated with subtle signs of sepsis and unreliable sepsis biomarkers[J]. J Infect, 2018, 76(4): 426 - 428.

[15] Eppes CS, Clark SL. Extended-spectrum β-lactamase infections during pregnancy: a growing threat[J]. Am J Obstet Gynecol, 2015, 213(5): 650 - 652.

[16] Tillett RL, Saxby PJ, Stone CA, et al. Group A streptococcal necrotising fasciitis masquerading as mastitis[J]. Lancet, 2006, 368(9530): 174.

[17] Simmonds M. Necrotising fasciitis and group A streptococcus toxic shock-like syndrome in pregnancy: treatment with plasmapheresis and immunoglobulin[J]. Int J Obstet Anesth, 1999, 8(2): 125 - 130.

[18] Suzuki T, Matsuo T, Kijima Y, et al. Acute heart failure associated with toxic shock syndrome due to methicillin-susceptible staphylococcus aureus during the postpartum period: case report and systematic literature review[J]. BMC Cardiovasc Disord, 2022, 22(1): 452.

[19] Carbillon L, Bernuau J. Acute herpes simplex virus hepatitis in pregnancy[J]. Obstet Gynecol, 2020, 136(1): 193 - 194.

[20] National Institute for Health and Care Excellence. Suspected sepsis: recognition, diagnosis and early management[EB/OL]. [2024 - 03 - 19]. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32011837.

[21] Xu JQ, Zhang WY, Fu JJ, et al. Viral sepsis: diagnosis, clinical features, pathogenesis, and clinical considerations[J]. Mil Med Res, 2024, 11(1): 78.

[22] National Institute of Health and Care Excellence. Neonatal infection: antibiotics for prevention and treatment. NICE Guideline, No. 195[EB/OL]. [2024 - 03 - 19]. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK571222.

（收稿日期：2025-01-21）